ÉCOSYSTÈME IMPOS · DOCUMENT DE SYNTHÈSE · 24 SEPTEMBRE 2026

imedge

Le nœud magasin

Ce que fait le nœud, comment il le fait, et où il va. Première moitié fonctionnelle — le référentiel, l'ingestion des ventes, le back-office, le coffre, les rapports — seconde moitié architecture — la grammaire d'import, l'empreinte de domaine, le modèle partagé avec la caisse, les doctrines de qualité.

Établi contre le code réel du dépôt (220 classes Java, 194 classes de test, 41 écrans Qute) — pas contre les intentions.

1 · Ce qu'est imedge

imedge est l'**autorité du magasin** : un nœud par point de vente, entre les caisses et le reste du système. Il reçoit le référentiel, le garde, et le sert aux caisses qui le tirent ; il ingère ce que les caisses vendent, le consolide et l'expose au back-office ; il tient le coffre, les rapports, le journal et les réglages du magasin. Il ne vend rien — il n'a ni tiroir, ni ticket en cours — et c'est ce qui lui permet d'être la référence des autres.

Sa place dans l'écosystème

Les caisses — impos

Tirent catalogue, prix, familles, employés et réglages ; poussent tickets, sessions, mouvements de caisse et appels superviseur ; obéissent aux ordres que le nœud leur laisse.

⇄

imedge — le magasin

Référentiel, ingestion, back-office, coffre, rapports, journal, supervision. Une base par magasin, une seule instance, jamais de vente.

⇄

Le central et le moteur

Reçoit les flux du central par une porte unique et les capture verbatim pour imvaluation ; les caisses les relaient au moteur.

En chiffres

220
classes Java de production, 51 815 lignes

194
classes de test unitaire

41
écrans de back-office, du catalogue au coffre

65
entités persistées — le magasin entier

162
points d'entrée HTTP sur 39 ressources

100
réglages administrés, diffusés aux caisses

11
rapports, trois formats de sortie (CSV, PDF, tableur)

Les invariants qui gouvernent tout

- **Une seule ligne d'import** — tout ce qui entre passe par la même porte et la même grammaire ; ce qui ne le concerne pas, il le garde verbatim pour celui que ça concerne.
- **Le nœud ne réécrit jamais une vente** — un ticket ingéré est un fait : il se range, se consolide, se rapporte, il ne se corrige pas.
- **Idempotence par clé naturelle** — un ticket, une session, un mouvement rejoué est un non-événement ; les caisses peuvent réémettre sans risque.
- **Le tirage est piloté par l'empreinte** — chaque domaine porte un hachage de son contenu : la caisse ne redescend que ce qui a bougé.
- **Ce que le nœud ignore n'existe pas pour la caisse** — le tirage remplace le référentiel du poste ; injecter à la caisse ce que le magasin ignore est effacé au cycle suivant.
- **La caisse décide du bon moment** — un ordre de clôture attend qu'elle soit au repos plutôt que d'interrompre un client.

Vocabulaire maison. Un **flux** est un fichier de référentiel identifié par son code ; l'**empreinte** est le hachage d'un domaine qui décide du tirage ; l'**ingestion** est l'entrée d'un fait de vente venu d'une caisse ; le **coffre** est la comptabilité des espèces du magasin, en pochettes, inventaires et remises en banque ; une **commande de caisse** est un ordre laissé au poste, qu'il prend à son prochain tour.

2 · Le contrat : les caisses parlent, le nœud répond

Trois conversations, toutes en HTTP, toutes additives depuis l'origine : une caisse d'hier fonctionne inchangée aujourd'hui.

Tirer le référentiel `/api/referential/versions · /export`

Le nœud publie une empreinte par domaine ; la caisse compare aux siennes et ne demande que les domaines qui ont changé. L'export porte les lignes ET les flux destinés au moteur, pour que la caisse les relaie.

Pousser les faits `/api/sync/…`

Tickets, sessions, mouvements de caisse, appels superviseur. Clé naturelle pour l'idempotence, acquittement explicite : une caisse coupée réémet, le nœud n'en tient pas compte deux fois.

Recevoir des ordres `/api/commands`

Le nœud laisse des commandes datées ; la caisse les prend à son rythme et les acquitte. La clôture d'opérateur en fin de période en est le cas d'école : elle attend que l'écran soit vide plutôt que de couper une vente en cours.

Alimenter `POST /feeds/import/{CODE}`

Une grammaire unique pour tout le référentiel. Les codes que le magasin comprend sont appliqués ; ceux qui ne concernent que le moteur sont capturés tels quels et repartent par le tirage.

Évolution sans rupture. Les extensions successives — flux moteur capturés verbatim, commandes de caisse, nomenclature à schéma nommé, promotions porteur — sont toutes des ajouts à des portes existantes. Aucune caisse n'a jamais eu à être mise à jour pour qu'un nœud plus récent la serve.

3 · Le référentiel — ce que le magasin détient

Le nœud garde le catalogue et tout ce qui en dépend. Les fichiers entrent par la porte unique, sont validés ligne à ligne, et ce qui est refusé est nommé — jamais un import à moitié appliqué en silence.

DOMAINE	CE QU'IL PORTE
PRODUCTS	Les articles : EAN, PLU, libellés, famille, régime de TVA, attributs de vente (poids, âge, consigne, éligibilité titres-restaurant).
FAMILIES	L'arbre des familles et sous-familles, avec ses rattachements d'articles.
PRICES	Les prix datés par magasin, rattachés au régime qui porte leur taux.
VAT_RATES	Les régimes de TVA du pays, numérotés comme le référentiel français les numérote.
CATEGORY_STORAGES	Les rangements et catégories de stockage par article.
NOMENCLATURE	L'arbre d'enseigne à quatre niveaux, chargé sous un schéma nommé — le fichier numérote ses nœuds à l'intérieur d'un schéma et ne le nomme jamais.
STORES · STORE_GROUPS	Le magasin et ses groupes d'appartenance.
EMPLOYEES	Le personnel : badge, PIN, rôle, mot de passe back-office — ce qui permet à une caisse neuve d'avoir des opérateurs.
CUSTOMERS · POSTAL_CODES	Les clients de compte et le référentiel d'adresses.
OFFERS	Capturé verbatim : le magasin ne l'ouvre pas, il le transmet au moteur par le tirage.

Pourquoi une capture verbatim. Le nœud n'a pas à comprendre les offres pour les acheminer, et il ne doit surtout pas les réinterpréter : il en garde l'octet exact et son empreinte, de sorte que ce que le moteur reçoit est bit pour bit ce que le central a publié.

4 · Le back-office — 41 écrans

Le nœud est l'endroit où l'on administre le magasin. Les écrans sont regroupés par métier, et les mêmes gardes s'appliquent à l'écran et à l'API : les deux canaux refusent identiquement.

Catalogue et vente

Articles, familles, attributs, sélections, groupes de touches tactiles, favoris, coupons, taux de TVA, échelons, moyens de paiement, modèles de documents.

Personnes

Employés, profils et droits, clients de compte, codes postaux, mot de passe et profil de l'utilisateur connecté.

Exploitation

Journal des ventes et des événements avec détail ticket, tableau de bord temps réel, supervision de la synchronisation, historique de journée, rapports, réglages du magasin.

Coffre

Pochettes, mouvements, inventaires, périodes comptables, remises en banque, machines à monnaie, commandes de monnaie, journal du coffre.

Le tableau de bord

Une page qui se rafraîchit seule : chiffre d'affaires du jour, nombre de tickets, panier moyen, taux d'annulation, remboursements, ventilation par caisse, meilleures ventes, sessions ouvertes, appels superviseur en attente, et le compte à rebours de fin de période. C'est la vue qu'un responsable garde ouverte.

Une seule surface d'administration. Tout écran a son équivalent machine — l'API du nœud expose les mêmes mutations avec les mêmes gardes et les mêmes littéraux d'erreur. Un intégrateur ne peut pas obtenir par l'API ce que l'écran refuse.

5 · Le coffre — la comptabilité des espèces

L'argent liquide du magasin a son propre grand livre, indépendant des ventes : ce qui sort des caisses, ce qui dort au coffre, ce qui part à la banque. Chaque écriture est datée, motivée et rattachée à une période comptable.

La pochette

L'unité de transport : scellée à la caisse au prélèvement, ouverte au coffre, comptée, rapprochée de ce que la caisse avait déclaré.

→

L'inventaire

Le comptage du coffre coupure par coupure, avec l'écart entre le théorique et le réel, motivé quand il existe.

→

La remise en banque

Le bordereau, ce qu'il emporte, et la clôture de la période qui l'accompagne.

Ce qui s'y rattache

- **Machines à monnaie** — les recycleurs du magasin, leur contenu et leurs relevés.
- **Commandes de monnaie** — le besoin en pièces et billets, ligne à ligne par coupure.
- **Périodes comptables** — l'unité de clôture : une période ouverte accepte les écritures, une période close ne s'ouvre plus.
- **Journal du coffre** — le parcours complet, consultable et exportable.

La règle qui fait la différence. Un écart n'est jamais absorbé : il est écrit, motivé et porté par sa période. Le coffre doit pouvoir expliquer chaque euro, pas afficher un solde qui tombe juste.

6 · Architecture — le nœud

Quarkus 3 / Java 21, Qute côté serveur, Panache sur une base par magasin. Le nœud partage son modèle de domaine avec la caisse : les entités, les charges utiles de synchronisation et le back-office sont une **copie fichier pour fichier** entre les deux projets, pour qu'une évolution traverse par simple recopie.

Les pièces maîtresses

CLASSE	RÔLE
`RefExportService`	La publication du référentiel : empreinte par domaine, export des lignes et des flux moteur capturés — ce que le tirage des caisses consomme.
`SyncIngestService`	L'entrée des faits de vente : idempotence par clé naturelle, consolidation, rattachement à la session et au magasin.
`EngineFeedService`	Le registre des flux destinés au moteur : version, version appliquée, dernière erreur — l'état que l'on lit pour savoir où en est la chaîne.
`EngineFeedDeliveryService`	La livraison directe au moteur, activable ou coupée : dans la topologie de référence, c'est la caisse qui livre, pas le nœud.
`RegisterCommandService`	Les ordres laissés aux caisses : émission, attente, acquittement — et le principe que le poste choisit son moment.
`JournalService`	Le journal des ventes et des événements : critères, pagination, tri, détail ticket ligne à ligne.
`ReportService`	Le catalogue de rapports et leur exécution, avec les trois écritures de sortie.
`AdminService · AdminForms`	La mutation unique du back-office et la génération des formulaires, partagées par l'écran et l'API.
`EmployeeIdentityProvider`	L'authentification lue dans la table des employés : identifiant et mot de passe back-office, jamais le PIN de caisse ; compte désactivé ou verrouillé refusé partout.
`SyncSupervisionService`	L'état de la synchronisation vu du magasin : quelle caisse a poussé quoi, quand, et ce qui reste en attente.

Doctrine d'échec. Fail-closed sur la donnée, fail-open sur le service : une ligne d'import invalide est refusée en citant sa raison, un domaine en erreur n'est pas marqué appliqué, mais un moteur injoignable n'empêche jamais le magasin de fonctionner — la livraison retentera.

7 · Les rapports et le journal

Onze rapports, un catalogue déclaré, trois formats de sortie : tableur, PDF et CSV. Un rapport déclare ses critères, ses colonnes, ses en-têtes et ses graphiques ; l'écran et l'écriture se génèrent depuis cette déclaration.

Caissiers
Activité par opérateur sur la période

Ventes horaires
La courbe de la journée, heure par heure

Productivité
Articles et tickets par heure travaillée

Familles
Le chiffre par famille d'articles

TVA par famille
La ventilation fiscale

Règlements
Ce qui est entré, par moyen de paiement

Annulations
Ce qui a été annulé, par qui et pourquoi

Forçages de prix
Les prix imposés à la main, sous endossement

Motifs
Les codes motifs employés sur la période

Remboursements
Retours et avoirs

Tickets en attente
Ce qui n'a pas été conclu

Le journal

La vue transversale : ventes, mouvements de caisse et événements techniques d'un même magasin, filtrables par date, caisse, opérateur et type, triables, paginés, avec le détail d'un ticket ligne à ligne. C'est là que l'on va quand on veut savoir ce qui s'est passé.

Un rapport doit rester opposable. Les montants sont recalculés depuis les faits, jamais déclarés ; deux exécutions du même rapport sur la même période donnent le même chiffre, et le chemin qui mène d'un total à ses lignes est toujours ouvert.

8 · Qualité, doctrines et trajectoire

Ce qui est scellé

- **Exactitude monétaire** — décimal exact partout, arrondi unique et nommé.
- **Tests unitaires purs** — 194 classes de test en JUnit 5 et Mockito, sans démarrer l'application, sans base : les entités Panache sont interceptées statiquement.
- **Chaque jambe prouvée** — couverture pensée jambe par jambe, pas seulement branche par branche.
- **Modèle partagé, copie fichier** — le domaine, les charges utiles de synchronisation et le back-office sont identiques entre le nœud et la caisse ; toute évolution se propage par recopie, jamais par réécriture parallèle.
- **Discipline de code** — code et commentaires en anglais, Javadoc sur toute méthode sans exception, chaque garde citant sa règle.

La méthode

La spécification numérotée est le programme ; les extensions passent par des addenda écrits, et le code cite le paragraphe qui le justifie jusque dans ses messages d'erreur. Ce qui est constaté et non demandé est signalé en une ligne, pas corrigé au passage.

Trajectoire

En cours

Démonstrateur partagé : le nœud alimenté par la porte unique, les caisses tirant leur référentiel et livrant le moteur ; conservation des données entre redémarrages ; réduction du volume de journalisation.

À venir — nommé

Reprise des défauts relevés en passe qualité (livraison de flux marquée appliquée sur erreur, recalcul d'empreinte à chaque cycle sur les gros catalogues) ; ordres de caisse étendus ; supervision des caisses enrichie.

En une phrase. imedge est la mémoire du magasin : il distribue ce que le central publie, recueille ce que les caisses vendent, et sait expliquer à tout moment d'où vient un prix et où est passé un euro.

Document de synthèse imedge — établi le 24 septembre 2026 contre l'état du dépôt (220 classes Java, 194 classes de test, 41 écrans, 65 entités, 162 points d'entrée HTTP, 100 réglages administrés, 11 rapports). Première moitié fonctionnelle (§1–5), seconde moitié architecture (§6–8).